

NeuroUse Gap

ระบบวิเคราะห์ความถนัดมือ และค้นหา Learned Non-Use จากวิดีโอ

One-line Pitch

เราไม่ได้วัดแค่ว่ามือไหนเร็วกว่า แต่เราวัดช่องว่างระหว่าง 'สิ่งที่แขนทำได้จริง' กับ 'สิ่งที่สมองเลือกใช้จริง' เพื่อค้นหา Learned Non-Use ตั้งแต่ระยะต้น

สำหรับกรรมการ

- ตอบโจทย์ด้วย MVP ที่กลิ้งจับมือ แขน ลำตัว และคำนวณคะแนนจริง
- มี metric ใหม่: Avoidance Gap Index
- แปลผลเป็นภาษาคน: Dominant Hand, Learned Non-Use Risk, Recovery Potential

สำหรับทีม Pitch

- พูดให้สั้น: ปัญหา - วิธีทดสอบ - ผลลัพธ์ - ผลกระทบ
- Demo ต้องเห็น landmark จุดมือ/แขน/ลำตัว และ dashboard ภายใน 30 วินาที
- ย้ำว่าเราต่างจากเกมจับมือถนัดทั่วไป

1. Script Pitch 10 นาที

เวลา	สิ่งที่พูด	เป้าหมาย
0:00-0:45	เปิดด้วย Pain Point: หลัง stroke/อ่อนแรง ผู้ป่วยบางคนไม่ได้ใช้แขนข้างอ่อนแรง แม้ยังพอใช้ได้	ทำให้กรรมการเข้าใจปัญหาทันที
0:45-1:30	เล่าว่า hand dominance ทัวไปดูแลคนนัดซ้าย/ขวา แต่ rehab ต้องแยก 'ถนัดจริง' กับ 'เสี่ยงใช้'	วางความต่างของโจทย์
1:30-2:30	เสนอ NeuroUse Gap: วัด Actual Ability เทียบ Spontaneous Use	สร้าง key concept
2:30-4:30	Demo: เปิดกล่อง เห็นจุดมือ 21 จุด โครงร่างแขน/ลำตัว แล้วเริ่ม Random Mode	โชว์ว่า MVP ทำงานจริง
4:30-5:45	Demo Forced Mode: บังคับใช้แขนข้างอ่อนแรง เพื่อดูความสามารถจริง	แยก ability จาก habit
5:45-7:00	โชว์ Dashboard: Speed, Accuracy, Quality, Dominant Hand, Learned Non-Use Risk	ทำให้ผลลัพธ์เข้าใจง่าย
7:00-8:15	อธิบาย Avoidance Gap: ถ้าทำได้แต่ไม่เลือกใช้ = เสี่ยง Learned Non-Use	เน้น innovation
8:15-9:15	Impact: ใช้เป็น screening/ติดตาม progress/ช่วยนักกายภาพวางแผนฝึก	ตอบ impact
9:15-10:00	ปิดด้วยประโยคจูงใจและ next step	จบคม

2. Opening แบบกระชับ

พูดประมาณ 45 วินาที

สคริปต์

เวลาคนเราใช้มือไม่เท่ากัน เรามักคิดว่าเป็นเพราะถนัดซ้ายหรือถนัดขวา แต่ในผู้ป่วยที่มีแขนข้างอ่อนแรง ปัญหาอาจลึกกว่านั้น บางคนไม่ได้ใช้แขนข้างนั้น ไม่ใช่เพราะใช้ไม่ได้เลย แต่เพราะสมองเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยง หรือที่เรียกว่า Learned Non-Use ระบบของเราจึงไม่ได้ถามแค่ว่า 'คุณถนัดมือไหน' แต่ถามว่า 'แขนข้างที่คุณไม่เลือกใช้ ยังมีศักยภาพอยู่หรือไม่'

อย่าพูดว่า

- เราเป็นเกมวัดมือถนัด
- เราใช้กล้องจับมือ
- ระบบให้คะแนนเร็ว/แม่นยำ

ให้พูดว่า

- เราแยกความถนัดจริงออกจากการเล่นใจ
- เราเทียบสิ่งที่ทำได้จริงกับสิ่งที่เลือกใช้จริง
- เราใช้วิดีโอเพื่อค้นหา Learned Non-Use

3. Core Innovation: Avoidance Gap Index

นิยาม

Avoidance Gap Index = Actual Ability - Spontaneous Use. ถ้าคะแนนความสามารถจริงยังดี แต่เลือกใช้น้อยมาก ระบบจะชี้ว่ามีแนวโน้มหลีกเลี่ยงแขนขานั้น

ตัวชี้วัด	วัดจากอะไร	ใช้ตอบคำถาม
Actual Ability	Forced Mode: Speed + Accuracy + Quality	แขนขานั้นทำได้จริงแค่ไหน
Spontaneous Use	Random Mode: เลือกใช้แขนข้างอ่อนแรงกี่เปอร์เซ็นต์	ผู้ใช้เลือกใช้อะไรบ่อยแค่ไหน
Avoidance Gap	Actual Ability ลบ Spontaneous Use	มีการเลี่ยงใช้ทั้งที่ยังทำได้หรือไม่
Recovery Potential	Ability สูง แต่ Use ต่ำ	ยังมีศักยภาพฟื้นฟูด้วยการฝึกหรือไม่

ตัวอย่าง: มือซ้ายทำ Forced Mode ได้ 72/100 แต่ Random Mode เลือกใช้เพียง 18% แปลว่าแขนซ้ายยังมีศักยภาพ แต่ผู้ใช้อาจเลี่ยงใช้ในชีวิตจริง

4. Demo Flow ที่ควรโชว์

ลำดับ	สิ่งที่ทำ	สิ่งที่กรรมการควรเห็น
1	เปิดหน้า Setup และกรอกผู้ป่วย	ระบบพร้อมเก็บ affected side และ therapist email
2	กดเริ่มกล้อง	ภาพกล้องชัด มีป้ายกล้องเชื่อมต่อแล้ว
3	ชูมือและลำตัวในกรอบ	เห็น landmark มือ 21 จุด + โครงร่างแขน/ลำตัว
4	วางนิ้วชี้ในโซนพัก	ระบบนับถอยหลังอัตโนมัติ
5	เล่น Random Mode	ระบบดูว่าผู้ใช้เลือกมือไหนเอง
6	เล่น Forced Mode	ระบบวัดความสามารถจริงของข้างที่อ่อนแรง
7	เปิด Dashboard	เห็น Dominant Hand + Learned Non-Use Risk

Demo Safety Line

ถ้ากล้องห้องแข่งไม่พร้อม ให้ใช้ข้อมูล mock/demo session ที่ seed ไว้ แล้วอธิบายว่าโมดูลกล้องทำงานบน browser ที่ได้รับสิทธิ์ camera

5. ระบบทำงานอย่างไร

Stage	Input	Processing	Output
Camera	วิดีโอจาก webcam	getUserMedia + MediaPipe Hands/Pose	จุดนิ้วมือ ข้อมือ แขน ไหล่ ลำตัว
Calibration	ตำแหน่งนิ้วชี้ซ้าย/ขวา	เช็คว่าอยู่ใน rest zones	นับถอยหลังเริ่มทดสอบ
Random Mode	เป้าขึ้นแบบอิสระ	จับว่าเลือกมือไหน และ hit/miss	Spontaneous Use
Forced Mode	เป้าบังคับข้าง	วัด RT, MT, accuracy, smoothness	Actual Ability
Analysis	raw logs + patient context	MedicalAssessmentEngine	Speed, Accuracy, Quality, Dominance, Risk
Dashboard	session metrics	Chart + cards + history	ผลลัพธ์อ่านง่ายสำหรับ demo/clinical screening

6. Scoring Logic

Dominance Score

Dominance Score = Speed 35% + Accuracy 30% + Quality 25% + Selection Ratio 10%

Metric	ความหมาย	วิธีอธิบายกับกรรมการ
Speed	Reaction Time + Movement Time	มือข้างไหนเริ่มเร็วและไปถึงเป้าเร็วกว่า
Accuracy	ระยะห่างนิ้วกับเป้าตอนแตะ	มือข้างไหนควบคุมตำแหน่งได้แม่นยำกว่า
Quality	jitter + smoothness ของเส้นทาง	มือข้างไหนเคลื่อนไหวลื่นไหลกว่า ไม่สั่นหรืออ้อมมาก
Selection Ratio	เลือกใช้แขนข้างอ่อนแรงใน Random Mode	แสดงพฤติกรรมใช้จริงเมื่อมีอิสระ
Learned Non-Use Risk	Ability พอมี แต่ Selection ต่ำ	เสี่ยงเสี่ยงใช้แขนข้างอ่อนแรง

7. Technical Architecture

Layer	เทคโนโลยี	หน้าที่
Frontend	Vue 3 + Canvas	หน้าทดสอบ RIT, วาดกล่อง, target, landmarks, countdown
Vision	MediaPipe Hands + Pose	จับจุดมือ 21 จุด และโครงร่างร่างกาย
Analysis	MedicalAssessmentEngine	คำนวณ Speed, Accuracy, Quality, Dominance, Risk
Backend	Express REST API	บันทึก patient/session และคำนวณซ้ำฝั่ง server
Storage	MongoDB หรือ In-memory fallback	เก็บ session logs และ metrics สำหรับ dashboard
Dashboard	Vue + Chart.js	สรุปผล แนวโน้ม คุณภาพการเคลื่อนไหว และ alert

จุดที่ควรย้ำ: engine ฝั่ง frontend และ backend ใช้ logic เดียวกัน ทำให้ผล demo local และผลที่บันทึก server สอดคล้องกัน

8. ตอบ Rubric อย่างไร

Rubric	สิ่งที่ควรพูด	หลักฐานใน Demo
Problem Solving & Impact	Pain point คือแยกไม่ออกว่าถนัดจริงหรือเสี่ยงใช้จาก Learned Non-Use	Avoidance Gap + Risk card
Prototype & Technical Execution	MVP ใช้งานจริงผ่านกล่อง browser และ backend	landmarks, countdown, dashboard, API
Creativity & Innovation	metric ใหม่ที่ดูช่องว่างระหว่าง ability กับ use	Avoidance Gap Index
Pitching	เล่าเป็นเส้นเดียว: ปัญหา -> วิธีวัด -> demo -> ผลลัพธ์	สคริปต์ 10 นาที + Q&A

ประโยคเชื่อม rubric

สิ่งที่ทำให้ระบบนี้ต่าง คือเราไม่ได้หยุดที่การวัด performance แต่แปล performance เป็น insight ด้านพฤติกรรมความเสี่ยงใช้แขน

9. Q&A เตรียมตอบกรรมการ

คำถาม	คำตอบสั้น
ต่างจากระบบจับมือทั่วไปยังไง	ระบบทั่วไปบอกว่ามือไหนเร็วกว่า แต่ของเราดูช่องว่างระหว่างความสามารถจริงกับการเลือกใช้จริง เพื่อค้นหา Learned Non-Use
ใช้แทนแพทย์ได้ไหม	ไม่ได้ใช้วินิจฉัยแทนแพทย์ แต่เป็น screening และ tracking tool เพื่อช่วยนักกายภาพเห็นแนวโน้ม
ถ้ายกจับ pose ไม่ครบละ	ระบบยังเริ่มจาก hand tracking ได้ ส่วน pose เป็นข้อมูลเสริมเรื่อง compensation และคุณภาพท่าทาง
ข้อมูลแม่นยำแค่ไหน	MVP ใช้ computer vision telemetry และ scoring rule ที่ explainable ขึ้นต่อไปคือ validate กับ dataset ผู้ป่วยจริง
ทำไมต้องมี Random และ Forced Mode	Random วัตถุที่ผู้ใช้เลือกเอง Forced วัตถุที่แขนทำได้จริง ความต่างสองอย่างนี้คือแก่นของ Learned Non-Use

10. Checklist ก่อนขึ้น Pitch

ก่อน Demo

- เปิด Chrome/Edge ที่ <http://127.0.0.1:3000>
- อนุญาตกล้อง
- เช็คว่าภาพกล้องชัดและมี landmark
- เตรียม patient demo หนึ่งคน
- มีข้อมูล seed สำรองใน dashboard

ตอนพูด

- เริ่มต้นด้วย Learned Non-Use ไม่ใช่เกม
- ชี้ให้เห็นจุดมือ/แขน/ลำตัวบนจอ
- บอกว่า Random = behavior, Forced = ability
- โชว์ Avoidance Gap และ Risk
- ปิดด้วย impact ต่อ rehab

Final Message

NeuroUse Gap ทำให้การทดสอบมือถนัดกลายเป็นเครื่องมือค้นหาพฤติกรรมความเสี่ยงใช้แขน ซึ่งเป็น insight สำคัญต่อการฟื้นฟู